

Was ist Likelihood?

Ein Konzept – zwei Blickrichtungen

1. Von der Verteilung zur Wahrscheinlichkeit

Normalerweise geht man so vor: Man *kennt* eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und berechnet damit, wie wahrscheinlich bestimmte Beobachtungen sind. Beispiel: Wenn die Körpergröße normalverteilt ist mit $\mu = 170$ cm und $\sigma = 8$ cm, kann man die Wahrscheinlichkeitsdichte für jede Messung berechnen:

$$P(x | \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

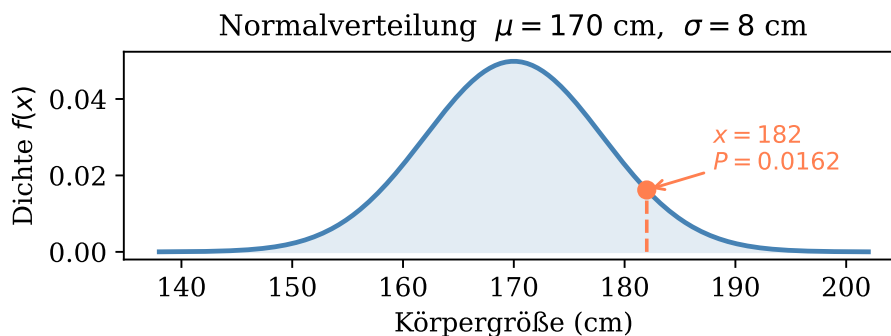


Abbildung 1: Für jede denkbare Beobachtung (hier $x = 182$) liest man die zugehörige Dichte direkt von der Kurve ab.

Für mehrere unabhängige Messungen $x_1, \dots, x_n$ multipliziert man die Einzelwahrscheinlichkeiten: $P(x_1, \dots, x_n | \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \mu, \sigma)$.

2. Von den Daten zur besten Verteilung: Likelihood

Man kann die **gleiche Formel** aber auch *umdrehen*: Man hat Messdaten, kennt aber die Verteilung *nicht*. Dann fragt man: **Welche Verteilung passt am besten zu meinen Daten?** Dieselbe Formel, aber als Funktion der *Parameter* μ, σ : $\mathcal{L}(\mu, \sigma | x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \mu, \sigma)$. Das ist die **Likelihood-Funktion**. Die Parameter, die $\mathcal{L}$ maximieren, heißen **Maximum-Likelihood-Schätzer**.

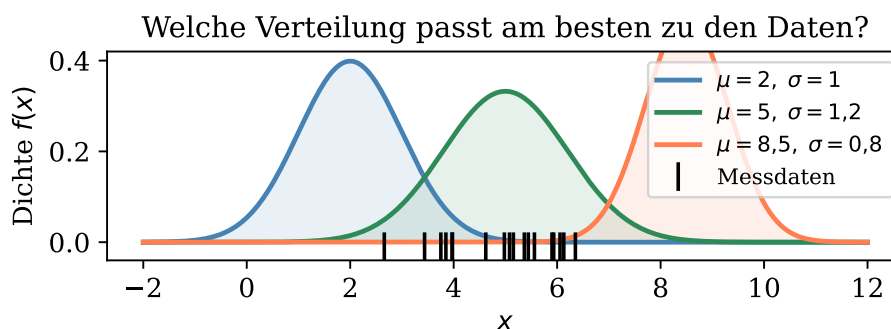


Abbildung 2: Dieselben Messdaten (schwarze Striche), drei Normalverteilungen. Die grüne ($\mu=5$, $\sigma=1,2$) liefert die höchste Likelihood, weil die meisten Datenpunkte in ihrem Bereich hoher Dichte liegen.

Zusammengefasst: Wahrscheinlichkeit und Likelihood verwenden dieselbe Formel. Bei der *Wahrscheinlichkeit* sind die Parameter fest und man fragt nach den Daten. Bei der *Likelihood* sind die Daten fest und man fragt nach den besten Parametern.